

Теореме Вейерштрасса о пределе монотонной ограниченной последовательности.

Если последовательность является возрастающей и ограниченной сверху, то

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n\} \quad (\text{аналогично для убывающей и ограниченной снизу последовательности})$$
$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n\}$$

Доказательство:

Если $\{x_n\}$ ограничена сверху, то по теореме о существовании точной верхней грани, существует т.в.г. этой последовательности (обозначим a):

1) $\forall n \in \mathbb{N} \rightarrow x_n \leq a$;

2) $\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon : x_{N_\varepsilon} > a - \varepsilon$;

Т.к. $\{x_n\}$ – возраст. посл., то $\forall n \geq N_\varepsilon \rightarrow x_{N_\varepsilon} \leq x_n$

Отсюда следует, что $\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon : \forall n \geq N_\varepsilon \rightarrow a - \varepsilon < x_{N_\varepsilon} \leq x_n \leq a$, т.е. $x_n \in U_\varepsilon(a) \rightarrow |x - a| < \varepsilon$

По определению предела, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a = \sup \{x_n\}$, чтд. Аналогично для $\inf x_n$